

پاسخ به سوالات تحلیلی

کامیار پورمحمد

۱. به نظرم مدل روی داده‌هایی با بازه $[0,1]$ آموزش دیده بود. اگر این خط حذف شود، پیکسل‌ها با مقادیر $[0,255]$ وارد شبکه می‌شوند — یعنی مقیاسی ۲۵۵ برابر بزرگ‌تر از چیزی که وزن‌های شبکه برایش بهینه شده‌اند. در نتیجه در همان لایه اول ضرب ماتریسی، خروجی‌ها به شدت بزرگ می‌شوند و لایه‌های فعال‌سازی (مثل ReLU و عملاً کل شبکه اشباع می‌شوند. مدل دیگر تصویر واقعی را نمی‌بیند بلکه یک سیگنال کاملاً خارج از توزیع آموزشی (out-of-distribution) دریافت می‌کند، پس خروجی denoising کاملاً نویزی/بی‌معنا یا حتی NaN خواهد بود — نه به این خاطر که شبکه ضعیف است، بلکه چون ورودی از دامنه‌ای که مدل یاد گرفته خارج شده.

۲. همانطور که در درسنامه پروژه هم توضیح دادید در CNN ساده، اطلاعات باید از ابتدا تا انتهای شبکه فقط از طریق کانولوشن‌های متوالی عبور کند؛ هرچه عمیق‌تر می‌رویم جزئیات ریز (لبه‌های تیز) رقیق و گم می‌شوند ResNet با اتصالات میانبر (Skip Connections) اجازه می‌دهد اطلاعات لایه‌های اولیه بدون افت مستقیماً به لایه‌های عمیق‌تر برسد؛ شبکه فقط باید "تفاوت" (residual) را یاد بگیرد، نه کل تصویر را از صفر بازسازی کند. همین باعث می‌شود گرادیان‌ها بهتر جریان پیدا کنند و شبکه بتواند فرکانس‌های بالا (لبه‌ها) را حفظ کند، که مستقیماً باعث افزایش PSNR نسبت به CNN بدون میانبر می‌شود.

۳. با توجه به نمودار: هر دو خط Train Loss و Val Loss در طول epoch ۵۰ روند نزولی دارند و Val Loss هم به‌طور کلی همراه Train Loss پایین می‌آید (با نوسانات جزئی) این الگو نشانه‌ی آموزش صحیح (Good Fit) است، نه Overfitting شدید — چون اگر بیش‌برازش رخ داده بود، انتظار می‌رفت Train Loss تقریباً صفر شود در حالی که Val Loss ثابت بماند یا افزایش پیدا کند. در داده‌های خودت Train Loss در انتها حدود ۰.۲۵ و Val Loss حدود ۰.۳۵-۰.۴۰ است که فاصله‌ی معقولی است، همراه با Val Accuracy که تا حدود ۸۷-۸۹٪ بالا رفته — نشانه‌ی یادگیری واقعی مفاهیم است، هرچند

نوسانات Val Loss نشان می‌دهد کمی overfitting خفیف/نویز در انتهای آموزش وجود دارد ولی نه به شکل فاجعه‌بار.

۴. مثال: سیستم تشخیص تراکنش‌های بانکی تقلبی (Fraud Detection). فرض کنید از ۱۰۰,۰۰۰ تراکنش فقط ۵۰۰ تای آن‌ها تقلبی هستند (۰.۵٪). اگر مدل همیشه بگوید تقلبی نیست، Accuracy آن ۹۹.۵٪ می‌شود، اما مدل عملاً هیچ تقلبی را شناسایی نکرده و کاملاً بی‌فایده است. در این حالت F1-Score که هم Precision و هم Recall کلاس اقلیت/تقلب را لحاظ می‌کند معیار درستی برای سنجش عملکرد واقعی مدل است.

۵.

الف) بیشترین عدد خارج از قطر اصلی مربوط به جفت cat / dog است مدل تعداد زیادی نمونه‌ی cat را به اشتباه dog پیش‌بینی کرده — بزرگ‌ترین مقدار غیرقطری در کل ماتریس

ب) این دو کلاس از نظر بصری شباهت زیادی دارند: هر دو حیوان خانگی چهارپا با بدنی نسبتاً کشیده، بافت پوستی/خزّی مشابه (فر/مو)، اندازه‌ی نسبی یکسان در قاب تصویر ۳۲×۳۲ (که جزئیات ریز مثل شکل گوش یا پوزه در آن به‌سختی قابل تشخیص است)، و پس‌زمینه‌های مشابه (داخل خانه، چمن، فرش). چون CNN بیشتر روی بافت، شکل کلی و رنگ زمینه تمرکز می‌کند تا جزئیات ریز تشخیصی، در رزولوشن پایین این دو کلاس به‌راحتی با هم اشتباه گرفته می‌شوند.